Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

1. Kapitel Folgen: Definition und Konvergenz

Daniel Weiß | 22.4.2025

Aufbau der Vorlesung im Sommersemester

- Folgen
- Reihen
- Potenzreihen
- Wichtige Funktionen
- Stetigkeit
- Differenzierbarkeit
- Integration
- Differenzierbarkeit in mehreren Veränderlichen

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Definition einer Folge
- Konvergenz reeller und komplexer Folgen
- Divergenz, Nullfolgen und beschränkte Folgen
- Eigenschaften konvergenter Folgen

Folgen

Definition: Folgen

Eine **Folge** von Elementen einer Menge $\mathcal{M}$ ist eine Abbildung $: \mathbb{N} \to \mathcal{M}, \qquad n \mapsto x_n.$

Bemerkungen:

- Wir schreiben für die Folge kurz $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
- Wir sprechen von einer Folge in $\mathcal{M}$.

Beispiele von Folgen

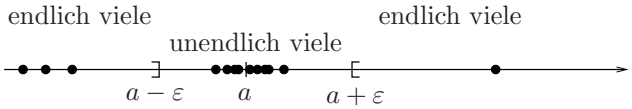
- Reelle Folgen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definiert durch
  - $x_n = \pi$ (konstante Folge)
  - $x_n = 2n$ (Folge der geraden Zahlen)
  - $x_n = \frac{1}{n}$ (Nullfolge)
  - $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ (Harmonische Reihe)
  - Rekursiv definierte Folgen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ und $x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$ für $n \in \mathbb{N}_0$ (Fibonacci-Folge)
- Komplexe Folgen $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definiert durch $z_n = z^n$ mit $z \in \mathbb{C}$ fest gewählt oder $z_n = \mathrm{i}\pi$ (konstante Folge).
- Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in einem Vektorraum: $\mathbf{v}^n = \begin{pmatrix} 1 \\ n \\ n^2/2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

Konvergenz

Definition: Konvergenz

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt **konvergent** gegen einen Grenzwert $a \in \mathbb{K}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass für alle $n \geq N$ gilt

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$



Bemerkung:

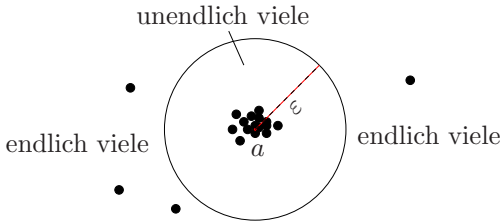
Die Abhängigkeit von N von ε wird in der Notation N nicht berücksichtigt.

Konvergenz (Veranschaulichung in $\mathbb{C}$)

Definition: Konvergenz

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt **konvergent** gegen einen Grenzwert $a \in \mathbb{K}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass für alle $n \geq N$ gilt

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$



Sprech- und Schreibweise

Existiert ein Grenzwert $a \in \mathbb{K}$ der Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, so sagt man:

„Die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert in $\mathbb{K}$ gegen a“

und man schreibt:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{„}a\text{ ist Limes von } x_n \text{ für } n \text{ gegen unendlich“}$$

oder

$$x_n \to a \text{ für } n \to \infty \quad \text{„}x_n\text{ konvergiert gegen } a \text{ für } n \text{ gegen unendlich“}$$

Quantorenschreibweise der Konvergenz

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \;:\Leftrightarrow\; \forall_{\varepsilon>0}\exists_{N\in\mathbb{N}}\forall_{n\in\mathbb{N},n\geq N} : |x_n - a| < \varepsilon$$

Wiederholung: Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt **konvergent** gegen einen Grenzwert $a \in \mathbb{K}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass für alle $n \geq N$ gilt

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

Beispiele konvergenter Folgen

Für $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

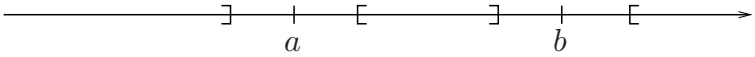
- $x_n = \pi$ gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \pi$.
- $x_n = \frac{1}{n}$ gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.
- $x_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$ gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$.
- $x_n = 1 - \frac{1000}{n}$ gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.
- $x_n = n$ für $n = 1, \ldots, 999$ und $x_n = \frac{1}{n}$ für $n \geq 1000$ gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ?$

Eindeutigkeit des Grenzwertes

Satz

Eine konvergente Folge besitzt genau einen Grenzwert.

Beweisidee:



Divergenz, Nullfolge, beschränkte Folge

Definition

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt

- **divergent** in $\mathbb{K}$, wenn sie nicht in $\mathbb{K}$ konvergiert.
- **Nullfolge**, wenn sie gegen $a = 0$ konvergiert.
- **beschränkt**, falls ein $c > 0$ existiert mit
$$|x_n| \leq c$$
für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beispiele

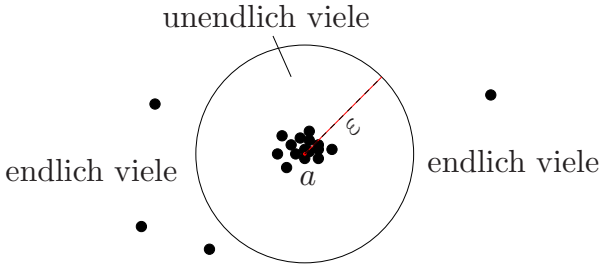
- $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$
- $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $z \in \mathbb{C}$ und $|z| < 1$
- $(n^2 - n)_{n\in\mathbb{N}}$

Beschränktheit einer konvergenten Folge

Satz

Eine konvergente Folge ist beschränkt.

Beweisidee:



Charakterisierung der Konvergenz gegen a

Satz

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert genau dann gegen a, wenn $(x_n - a)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist.

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

1. Kapitel Folgen: Rechenregeln für Folgen

Daniel Weiß | 23.4.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Rechenoperationen für reelle und komplexe Folgen
- Rechenregeln beschränkter Folgen
- Rechenregeln konvergenter Folgen
- Betrag konvergenter Folgen

Wiederholung: Konvergenz

Definition: Konvergenz

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt **konvergent** gegen einen Grenzwert $a \in \mathbb{K}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

für alle $n \geq N$ gilt.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \;\Leftrightarrow\; \forall \varepsilon > 0\; \exists N \in \mathbb{N}\; \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N\colon |x_n - a| < \varepsilon$$

Rechnen mit Folgen

Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Folgen in $\mathbb{K}$. Wir definieren:

- Addition: $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} + (y_n)_{n\in\mathbb{N}} = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $u_n = x_n + y_n$
- Multiplikation: $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \cdot (y_n)_{n\in\mathbb{N}} = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $u_n = x_n y_n$
- skalare Multiplikation: $\lambda(x_n)_{n\in\mathbb{N}} = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $u_n = \lambda x_n$.

Bemerkung: Die Menge aller Folgen in $\mathbb{K}$

- bildet einen $\mathbb{K}$-Vektorraum.
- ist ein kommutativer Ring mit 1.
- ist kein Körper.

Rechenregeln für beschränkte Folgen

Satz

Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkte Folgen. Dann gilt

(i) $(x_n \pm y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt.

(ii) $(x_n y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt.

(iii) Ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sogar eine Nullfolge, so auch $(x_n y_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Bemerkung: Die Menge der beschränkten Folgen

- bildet einen $\mathbb{K}$-Vektorraum.
- ist ein kommutativer Ring mit 1.

Rechenregeln für konvergente Folgen

Satz

Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergente Folgen mit Grenzwerten a bzw. b. Dann gilt

(i) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = a \pm b$.

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = ab$.

(iii) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{a}{b}$ für $b \neq 0$.

Bemerkung: Die Menge der konvergenten Folgen

- bildet einen $\mathbb{K}$-Vektorraum.
- ist ein kommutativer Ring mit 1.

Beispiele

Wir betrachten

$$x_n := \frac{4n^2 + 3n + 7}{5n^2 - 2n + 4}$$

Konvergenz der Beträge

Lemma

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Folge in* $\mathbb{K}$*. Dann gilt*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} |x_n| = |a|$$

Im Fall $a = 0$ *(nur dann) gilt auch die Umkehrung dieser Implikation.*

Bemerkung: Betrachte dazu $(\mathrm{i}^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Beispiel

Wir betrachten $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $z \in \mathbb{C}$

- Konvergenz im Fall $|z| = 1$ nur für $z = 1$.
- Divergenz für $|z| > 1$.
- Konvergenz für $|z| < 1$.

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

1. Kapitel Folgen: reelle Folgen

Daniel Weiß | 28.4.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Monotone Folgen
- Schranken, Infimum und Supremum von Folgen
- Uneigentliche Konvergenz
- Monotoniekriterium

Folgen in $\mathbb{R}$: Monotonie

Definition

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ heißt

(i) **monoton wachsend**, falls $x_{n+1} \geq x_n$

(ii) **streng monoton wachsend**, falls $x_{n+1} > x_n$

(iii) **monoton fallend**, falls $x_{n+1} \leq x_n$

(iv) **streng monoton fallend**, falls $x_{n+1} < x_n$

für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Beispiele

- Konstante Folgen in $\mathbb{R}$ sind monoton wachsend und fallend.
- Die Folge $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist
  - streng monoton fallend für $0 < x < 1$.
  - streng monoton wachsend für $x > 1$.
- Die Folge $(1 - \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ ist streng monoton wachsend.
- Die Folge $\left((1 + \frac{1}{n})^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ ist streng monoton wachsend.

Einschub: Schranken von Mengen in $\mathbb{R}$

Definition

Sei $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}$.

(i) Eine Zahl $c \in \mathbb{R}$ heißt **obere Schranke** von $\mathcal{M}$, falls gilt $\quad \forall x \in \mathcal{M}\colon x \leq c$.

(ii) Die Menge $\mathcal{M}$ heißt nach oben beschränkt, falls eine obere Schranke von $\mathcal{M}$ existiert.

(iii) Die Zahl $c \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum** von $\mathcal{M}$, falls c die kleinste obere Schranke von $\mathcal{M}$ ist.
In Zeichen $\sup \mathcal{M} = c$. Besitzt $\mathcal{M}$ keine obere Schranke, so setzen wir $\sup \mathcal{M} = \infty$.

Bemerkung: Analog sind **untere Schranke**, **nach unten beschränkt**, **Infimum** $(\inf \mathcal{M})$ definiert.

Beispiele

- $(-2, 6]$
- $(-\infty, 6)$
- $\bigcup_{n\in\mathbb{Z}}[2^n, 2^{n+1})$
- $\{\sin(\frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ (hier nur Vermutung für Infimum und Supremum)

Schranken von Folgen

Definition

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ und $\mathcal{M} := \{x_n \colon n \in \mathbb{N}\}$.

(i) Eine Zahl $c \in \mathbb{R}$ heißt **obere Schranke** von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls c obere Schranke von $\mathcal{M}$ ist.

(ii) Die Folge heißt nach oben beschränkt, falls $\mathcal{M}$ nach oben beschränkt ist.

(iii) Die Zahl $c \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum** von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls $c = \sup \mathcal{M}$.

Bemerkung: Analog sind **untere Schranke**, **nach unten beschränkt**, **Infimum** definiert.

Beispiele

- $(\frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ hat die obere Schranke 3 und die unteren Schranke -1. Das Supremum ist 1 und das Infimum 0.
- $(2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ hat keine obere Schranke und 0 als untere Schranke. Das Supremum ist ∞.
- Also ist $(2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ nach unten beschränkt, jedoch nach oben unbeschränkt.
- Die Folge $\left((1+\frac{1}{n})^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ ist durch 3 nach oben beschränkt.

Uneigentliche Konvergenz

Definition

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ heißt **uneigentlich konvergent** gegen ∞, falls gilt:

$$\forall d \in \mathbb{R}\ \exists N = N(d) \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N\colon\ x_n > d.$$

Bemerkung: Analog wird die uneigentliche Konvergenz gegen $-\infty$ definiert.

Beispiele

Sei $x > 1$.

- Die Folge $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert uneigentlich gegen ∞.
- Die Folge $(-x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert uneigentlich gegen $-\infty$.
- Die Folge $((-x)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert nicht uneigentlich.

Monotoniekriterium

Satz

Eine beschränkte und monoton wachsende Folge reeller Zahlen konvergiert gegen ihr Supremum, eine beschränkte und monoton fallende gegen ihr Infimum.

Bemerkungen: Monotonie ab einem Index N reicht.

- Warum?
- Welches Supremum bzw. Infimum müssen wir dann verwenden?

Wichtiges Beispiel

Monotoniekriterium liefert: Konvergenz von $\left((1+\frac{1}{n})^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$.

Wir setzen: $\mathrm{e} := \lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ (Eulersche Zahl)

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

1. Kapitel Folgen: reelle Folgen, Teilfolgen

Daniel Weiß | 30.4.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Abschätzungskriterium
- Satz über das „Folgensandwich“
- Teilfolgen
- Häufungspunkte von Folgen

Abschätzungskriterien für Folgen

Satz

Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Folgen mit $x_n \leq y_n$ für fast alle n.

(i) Gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ und $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, so folgt $a \leq b$.

(ii) Ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uneigentlich konvergent gegen ∞, so auch $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Warnung: Aus $x_n < y_n$ folgt nicht $a < b$. Beachte zum Beispiel $y_n = \frac{1}{n}$, $x_n = -\frac{1}{n}$.

Beispiel und Folgerung

Es gilt $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$.

Korollar: Gelte $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$.

Ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt oder ebenfalls uneigentlich gegen ∞ konvergent, so gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n + y_n = \infty$.

Satz über das „Folgensandwich“

Satz

Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (o_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Folgen reeller Zahlen mit $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} o_n = a$ und

$$u_n \leq x_n \leq o_n$$

für alle $n \geq N \in \mathbb{N}$. Dann gilt ebenfalls

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a.$$

Wichtiger Fall: $u_n = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $(o_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Nullfolge.

Beispiele

Mit dem Satz über das Folgensandwich lässt sich zeigen:

- Es gilt $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.
- Es gilt $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$ für $a > 0$.
- Gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$, so folgt $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = 1$.

Teilfolge

Definition

Sei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine streng monoton wachsende Folge in $\mathbb{N}$.

Dann nennen wir $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} = (y_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine **Teilfolge** von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Beispiele:

- Teilfolgen von $(n)_{n\in\mathbb{N}} = (1, 2, 3, 4, \ldots)$ sind
  - $(2k)_{k\in\mathbb{N}} = (2, 4, 6, 8, \ldots)$
  - $(2k-1)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 3, 5, 7, 9, \ldots)$
  - $(k^2)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 4, 9, 16, \ldots)$
- $\left(\frac{1}{k^2}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ ist Teilfolge von $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$

Konvergenz von Teilfolgen konvergenter Folgen

Satz

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert $a \in \mathbb{K}$ und beliebiger Teilfolge $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} = (y_k)_{k\in\mathbb{N}}$. Dann gilt auch

$$\lim_{k\to\infty} y_k = a.$$

Häufungspunkt

Definition

Ein **Häufungspunkt** (HP) einer Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist der Grenzwert einer in $\mathbb{K}$ konvergenten Teilfolge.

Beispiele:

- Die Folge $((-1)^n + \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ besitzt die Häufungspunkte 1 und -1.
- Die Folge $((\mathrm{i})^n)_{n\in\mathbb{N}}$ besitzt die 4 Häufungspunkte $1, \mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}$.

Charakterisierung von Häufungspunkt

Bemerkungen:

- Es gibt höchstens einen Grenzwert einer Folge, es können aber mehrere HP existieren.
- Eine konvergente Folgen besitzt nur genau einen HP.

Satz

Die Zahl $a \in \mathbb{K}$ ist genau dann HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ für unendlich viele Folgenglieder folgende Abschätzung gilt

$$|a - x_n| < \varepsilon.$$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

1. Kapitel Folgen: Teilfolgen und Cauchy-Folgen

Daniel Weiß | 5.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Häufungspunkte von Folgen
- Der Satz von Bolzano-Weierstrass
- Cauchy-Folgen
- Ausblick: Konvergenz von Folgen in normierten Vekrorräumen

Häufungspunkt

Definition

Ein **Häufungspunkt** (HP) einer Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist der Grenzwert einer in $\mathbb{K}$ konvergenten Teilfolge.

Beispiele:

- Die Folge $((-1)^n + \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ besitzt die Häufungspunkte 1 und -1.
- Die Folge $((\mathrm{i})^n)_{n\in\mathbb{N}}$ besitzt die 4 Häufungspunkte $1, \mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}$.

Charakterisierung von Häufungspunkt

Bemerkungen:

- Es gibt höchstens einen Grenzwert einer Folge, es können aber mehrere HP existieren.
- Eine konvergente Folgen besitzt nur genau einen HP.

Satz

Die Zahl $a \in \mathbb{K}$ ist genau dann HP von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ für unendlich viele Folgenglieder folgende Abschätzung gilt

$$|a - x_n| < \varepsilon.$$

Limes superior, Limes inferior

Definition

Für eine beschränkte Folge reeller Zahlen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt der größte HP **Limes superior**, $\limsup_{n\to\infty} x_n$.

Besitzt die Folge keine obere Schranke, so setzen wir

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \infty.$$

Bemerkungen:

- Wir setzen voraus, dass eine beschränkte Folge reeller Zahlen einen größten HP hat.
- Der Limes inferior ($\liminf_{n\to\infty} x_n$) ist analog definiert.

Bolzano-Weierstraß

Satz

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{K}$ besitzt eine konvergente Teilfolge, d. h. jede beschränkte Folge in $\mathbb{K}$ hat mindestens einen HP.

Beweis:

Cauchy-Folgen

Definition

Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt Cauchy-Folge, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$|x_n - x_m| < \varepsilon$$

für alle $n, m \geq N$ gilt.

Quantorenschreibweise:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \; \forall m, n \geq N \colon |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Cauchysches Konvergenzkriterium für Folgen

Lemma

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt und besitzt einen eindeutigen HP.

Satz

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge. Dann konvergiert die Folge genau dann, wenn es eine Cauchy-Folge ist.

Wichtige Grenzwerte

- $\frac{1}{n} \to 0$
- Für $q \in \mathbb{C}$ mit $|q| < 1$ gilt: $q^n \to 0$
- Für $a > 0$ gilt: $\sqrt[n]{a} \to 1$
- Für $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$ gilt: $\sqrt[n]{x_n} \to 1$
- $\sqrt[n]{n} \to 1$
- $\sqrt[n]{n!} \to \infty$

für $n \to \infty$.

Folgen in Vektorräumen

Sei im Folgenden V ein endlich dimensionaler **normierter** $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Definition

Eine Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in V **konvergiert** gegen einen Grenzwert $\mathbf{v} \in V$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$\|\mathbf{v}^n - \mathbf{v}\| < \varepsilon$$

für alle $n \geq N$ gilt.

Beispiel und wichtige Fragen

Beispiel: $(\mathbf{x}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^3$ definiert durch $\mathbf{x}^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \\ 1 \\ \frac{n^2+3}{4-5n^2} \end{pmatrix}$.

Wichtige Fragen:

- Hängt die Konvergenz von der Wahl der Norm ab?
- Welche Ergebnisse aus den vorherigen Abschnitten über Folgen in $\mathbb{K}$ lassen sich übertragen?

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

1. Kapitel Folgen: Folgen in Vektorräumen

Daniel Weiß | 7.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Konvergenz von Folgen in normierten Vekrorräumen
- Normunabhängigkeit der Konvergenz
- Übertragung von Definitionen und Sätze auf Folgen in Vektorräumen

Wiederholung: Folgen in Vektorräumen

Sei im Folgenden V ein endlich dimensionaler **normierter** $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Definition

Eine Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in V **konvergiert** gegen einen Grenzwert $\mathbf{v} \in V$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$\|\mathbf{v}^n - \mathbf{v}\| < \varepsilon$$

für alle $n \geq N$ gilt.

Wiederholung: Beispiel und wichtige Fragen

Beispiel: $(\mathbf{x}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^3$ definiert durch $\mathbf{x}^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \\ 1 \\ \frac{n^2+3}{4-5n^2} \end{pmatrix}$.

Wichtige Fragen:

- Hängt die Konvergenz von der Wahl der Norm ab?
- Welche Ergebnisse aus den vorherigen Abschnitten über Folgen in $\mathbb{K}$ lassen sich übertragen?

Äquivalenz von Normen

Definition

Zwei Normen $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_*$ auf V heißen **äquivalent**, falls es Konstanten $c, C > 0$ mit

$$c\|\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v}\|_* \leq C\|\mathbf{v}\|$$

für alle Vektoren $\mathbf{v} \in V$ gibt.

Satz

Zwei Normen auf einem endlich dimensionalen $\mathbb{K}$-Vektorraum V sind äquivalent.

Normunabhängigkeit der Konvergenz

Korollar: Konvergenz und Grenzwert sind normunabhängig.

Konsequenz im Fall $V = \mathbb{K}^d$:

Korollar: Eine Folge in $\mathbb{K}^d$ konvergiert genau dann, wenn sie komponentenweise konvergiert.

Beispiel

$(\mathbf{x}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^3$ definiert durch $\mathbf{x}^n = \begin{pmatrix} 1 \\ n \\ 2/n^2 \end{pmatrix}$.

Übertragung der Ergebnisse: Definitionen

Definitionen, die auch in normierten $\mathbb{K}$-Vektorräumen Sinn machen:

- Folgen (Definition 1, ist bereits allgemein formuliert)
- Konvergente Folgen (Definition 2, siehe oben)
- Divergenz, Nullfolge und beschränkte Folge (Definition 3)
- Teilfolgen (Definition 8)
- Häufungspunkt (Definition 9)
- Cauchy-Folgen (Definition 11)

Beispiel: Cauchy-Folgen

Definition

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Eine Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in V heißt Cauchy-Folge, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$\|\mathbf{v}^n - \mathbf{v}^m\| < \varepsilon$$

für alle $n, m \geq N$ gilt.

Übertragung der Ergebnisse: Sätze

Sätze, die auch in normierten $\mathbb{K}$-Vektorräumen Sinn machen:

- Eindeutigkeit des Grenzwertes (Satz 1)
- Beschränktheit konvergenter Folgen (Satz 2)
- Charakterisierung der Konvergenz (Satz 3)
- Rechenregeln konvergenter Folgen (Satz 4 wobei (ii) und (iii) leicht modifiziert werden müssen, wie?)
- Konvergenz von Teilfolgen einer konvergenten Folge (Satz 8)
- Charakterisierung von Häufungspunkten (Satz 9, Norm statt Betrag)
- Bolzano-Weierstraß (Satz 10, Beweis etwas aufwendiger)
- Cauchysches Konvergenzkriterium (Satz 11)

Beispiel: Cauchysches Konvergenzkriterium

Lemma

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt und besitzt einen eindeutigen HP.

Satz

Sei $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge. Dann konvergiert die Folge genau dann, wenn es eine Cauchy-Folge ist.

Rechenregeln für beschränkte Folgen

Satz

Sei V ein normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum und $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{K}$ und $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\mathbf{w}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkte Folgen in V, so gilt:

- $(\mathbf{v}^n \pm \mathbf{w}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt.
- $(\lambda_n \mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt.
- Ist mindestens eine der Folgen $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ oder $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge, so auch $(\lambda_n \mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Rechenregeln für konvergente Folgen

Satz

Sei V ein normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum und $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$ und $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\mathbf{w}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ Folgen in V.

Sind die Folgen konvergent gegen λ und $\mathbf{v}$ bzw. $\mathbf{w}$, so gilt:

- $\lim\limits_{n\to\infty} (\mathbf{v}^n \pm \mathbf{w}^n) = \mathbf{v} \pm \mathbf{w}$.
- $\lim\limits_{n\to\infty} (\lambda_n \mathbf{v}^n) = \lambda \mathbf{v}$.